מבחן

פיזיקה תרמית וסטטיסטית 83911

חלק א'

שאלה ① חוק האפס: אם שני גופים A ו- B באותה טמפרטורה ושני גופים B ו- C באותה טמפרטורה, אזי שני גופים A ו- C גם באותה טמפרטורה (בכל מקום במקום טמפ' ניתן לרשום ש"מ תרמ')

חוק ראשון: סכום העבודה והאנרגיה המכאנית נשמר במערכת.

חוק שני: (לפ.לו כמה ניסוחים שונים)

1. אנטרופיה תמיד גדלה
2. כיפליות תמיד גדלה (שואפת ל- max)
3. מערכת תימצא בהסתברות מרובה במאקרוסטייט הסביר ביותר

שאלה ② $H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2}O_2$

חשב אנרגיה חופשית של הלמהולץ (שכן כ"ש כמות האנרגיה הנדרשת להרס המולקולה):

$$H_2O: \quad F = H - ST = -285830 - 70 \cdot 300 = -306830$$

$$H_2: \quad F = H - ST = 0 - 131 \cdot 300 = -39300$$

$$O_2: \quad F = H - ST = 0 - 205 \cdot 300 = -61500$$

$$\Rightarrow F_{tot,\,left} = -306830\,[J]$$

$$\Rightarrow F_{tot,\,right} = -70050\,[J]$$

$$\Rightarrow \Delta F = 236780\,[J]$$

$$\Rightarrow H_2O \rightleftharpoons H_2 + \tfrac{1}{2}O_2 + 236.8\,[kJ]$$

שאלה ③: נרשום ביטוי:

$$\Delta S = S_{final} - S_{init}$$

לפי הנוסחה:

$$\Delta S = k_B \ln \Omega_f - k_B \ln \Omega_{init}$$

$$\Leftrightarrow \Delta S = k_B \ln\left(\frac{\Omega_f}{\Omega_{init}}\right) \Leftrightarrow$$

כלומר השינוי באנטרופיה הוא יחס בין כיפליות בסוף ובהתחלה של תהליך

שאלה ④: נשתמש בפקטור בולצמן על מנת לכתוב ביטוי ליחס בין ההסתברויות:

$$\frac{P_1}{P_0} = \frac{e^{-\beta E_1}}{e^{-\beta E_0}} = e^{-\beta E_1 - (-\beta E_0)} = e^{-\beta E_1 + \beta E_0} =$$

$$= e^{-\beta (E_1 - E_0)}$$

נציב נתונים: $\beta = \frac{1}{kT}$, ואז

$$\frac{P_1}{P_0} = e^{-\frac{0.26}{k_B \cdot 300}} = e^{-\frac{0.26}{8.6 \cdot 10^{-5} \cdot 300}} = e^{-10} \approx$$

$$\approx 4.5 \cdot 10^{-5}$$

$$\uparrow$$

$$k_B = 8.6 \cdot 10^{-5} \left[\frac{eV}{k}\right]$$

שאלה 5

א) הפונקציה התרמודינמית אשר קובעת את מצב
של החומר היא האנרגיה החופשית של גיבס (G)
(ב- triple point היא משתווה ~~[illegible]~~ לשלושת
המצבים)

ב) לפי דיאגרמה אנו רואים כי ב- boiling point
האנרגיה משתווה בין ~~[illegible]~~ גז ונוזל
וב- triple point בין שלושת המצבים, כלומר
שלושתם קיימים בו-זמנית (אבל אפשר שהמים
יהיו ב- T~300K ובכל צורות ירתיחו)

חלק ב'

שאלה 6

א) נשים לב כי שלב 3→2 הוא תהליך איזוכורי!
אנו יודעים כי בנפח קבוע מתקיים:

$$\delta W = 0 \Rightarrow \Delta U = Q$$

ידוע לנו קשר:

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial T}\right|_V = C_V$$

אז אפשר למצוא קיבול חום עבור גז אידיאלי:

$$C_V = \frac{f}{2}\cdot Nk_B$$

כלומר החום יהיה:

$$C_V = \frac{f}{2}Nk_B \Rightarrow Q = C_V\Delta T = \frac{f}{2}Nk_B\Delta T$$

כעת, מתוך הגזים האידיאליים נקבל:

$$PV = NkT \Rightarrow \Delta P\Delta V = Nk\Delta T \Rightarrow \Delta PV = Nk\Delta T$$

$\Delta PV + \Delta V P$ ~~($\Delta V P$)~~ → 0   נפח קבוע

אז נקבל:

$$Q_H = \frac{f}{2}NkT = \frac{f}{2}\Delta PV = \frac{f}{2}(P_3 - P_2)\cdot V_2$$

ב) באותו אופן כמו בסעיף א', עבור תהליך איזוכורי מתקיים:

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial T}\right|_V = C_V$$

נמצא את קיבול החום:

$$C_V = \frac{f}{2}Nk_B$$

$$\Rightarrow Q = \frac{f}{2} N k_B T = \frac{f}{2} N \Delta P V$$ (מהאותם שיקולים כמו ב-א')

אזי

$$Q_c = \frac{f}{2}(P_1 - P_4)V_1 = -\frac{f}{2}(P_4 - P_1)V_1$$

(סימן מינוס מאחר שחום יוצא)

ב) נרשום עבודה עבור כל אחד מהתהליכים:

$$1 \to 2: \quad W_{adiabatic} = \frac{P_i V_i}{1-\gamma}\left[\left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\gamma-1} - 1\right] =$$

$$[\text{הצבה}] = \frac{P_1 V_1}{-\frac{2}{f}}\left[\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/f} - 1\right] = -\frac{f P_1 V_1}{2}\left[\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/f} - 1\right]$$

$$2 \to 3: \quad W_{isochoric} = 0$$

$$3 \to 4: \quad W_{adiabatic} = \frac{P_i V_i}{1-\gamma}\left[\left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\gamma-1} - 1\right] =$$

$$= \frac{P_3 V_2}{-\frac{2}{f}}\left[\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{2/f} - 1\right] = -\frac{f P_3 V_2}{2}\left[\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{2/f} - 1\right]$$

$$4 \to 1: \quad W_{isochoric} = 0$$

אזי

$$W_{tot} = -\frac{f}{2}\left[P_1 V_1\left(\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/f} - 1\right) + P_3 V_2\left(\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{2/f} - 1\right)\right]$$

3) נזכור על כי היעילות היא מוגדרת ע"י

$$e = \frac{benefit}{cost} = \frac{\Delta Q}{W}$$

$$\Delta Q = Q_{32} + Q_{41}$$ (אך 1→2 ו- 3→4 תהליכים אדיאבטיים)

$$e = \frac{f/2\left[(P_3 - P_2)V_2 + (P_1 - P_4)V_1\right]}{-f/2\left[P_1 V_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} + P_3 V_2\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{1-\gamma} + P_1 V_1 - P_3 V_2\right]} =$$

36 בהמשך

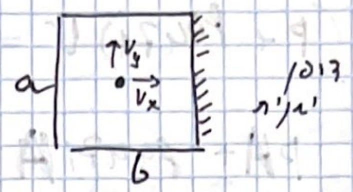
$$= \frac{(P_3V_2 + P_1V_1) - (P_2V_2 + P_1V_1)}{(P_3V_2 + P_1V_1) - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\left(P_1V_1 + P_3V_2 \cdot \frac{V_2}{V_1}\right)}$$

לא הצלחתי לבטא בעזרת רק V_1, V_2 ו-γ משום
שלא הבנתי לאן נכנסים הלחצים והאם
אפשר להכניס אותם.

שאלה 7

א) (1) מספר ההתנגשויות כולל:

מכיוון שאנו מניחים תנועה חד-מימדית, לדופן אין שטח, אלא רק אורך a.



נשים לב כי זמן עד הפגיעה ניתן לגלות ע"י:

$$t = \frac{2b}{v_x}$$ (המרחק שעובר חלקיק-חזור חלק v)

אז' כמות כוללת היא:

$$N_{tot} = \frac{t_{tot}}{t} = \frac{v_x t_{tot}}{2b}$$

(2) הכוח הממוצע על הדופן הוא:

$$\langle F\rangle = \frac{mv_x^2}{a}$$ (a - אורך של צלע ימין)

(3) לחץ ממוצע הינו:

$$\langle P\rangle = \frac{\langle F\rangle}{A}$$

$$\Leftrightarrow \langle P\rangle = \frac{mv_x^2}{a\cdot A} = \frac{mv_x^2}{a^2\cdot b}$$

ב) נעבור ל- N חלקיקים:

$$P = N\langle P\rangle = N\frac{m\langle v^2\rangle}{A}$$ (עוברים לכל קופסה, אז מחשבים לחץ בכל דופן)

כלומר מתקיים:

$$PA = Nm\langle v^2\rangle$$

נשים לב כי

$$\frac{PA}{N} = \frac{Nm\langle v^2\rangle}{N} = m\langle v^2\rangle = \langle E\rangle$$

שזוהי אנרגיה ממוצעת לחלקיק.

וראינו שלפי ההגדרה זוהי הטמפרטורה הממוצעת לחלקיק

ט) נרשום ביטוי לפונ' חלוקה לחלקיק בודד:

תנע – $P_n = \frac{h \cdot n}{2 \cdot A}$, A = שטח

$\Leftarrow$ אנרגיה – $E_n = \frac{h^2 n^2}{8mA^2}$

אזי מתקיים:

$$Z_1 = \sum_n e^{-\beta E_n} = \sum_n e^{-\frac{h^2 n^2}{8mA^2 k_B T}} \underset{N\to\infty}{=} \int e^{\frac{-h^2 n^2}{8mA^2 k_B T}} dn =$$

$$= \frac{A}{A_Q}$$

כאשר A הוא שטח המערכת

"שטח קוונטי" $A_Q = (l_Q)^2 = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$ –!

אזי לחלקיקים בלתי-מובחנים נקבל כי:

$$Z_N = \frac{1}{N!} \cdot Z_N^N$$

ד) הפוטנציאל לכן, ביה מוגדרת של הלמהולץ

אנרגיה של חופשית לפי הגדרה

$$F \overset{\downarrow}{=} -k_B T \ln Z$$

Z_1 :כי

$$F = -k_B T \ln \frac{1}{N!} \cdot Z^N = -N k_B T \left[\ln \frac{1}{N!} + \ln Z_1 \right] =$$

$$= -N k_B T \left[\ln \left(\frac{A}{A_Q} \right) - \ln \left(\frac{1}{N} \ln \frac{1}{N} - N \right) \right]$$

כאשר קבועים:

$$P = -\frac{\partial F}{\partial A}\bigg|_{N,T} = -\frac{\partial}{\partial A} \left[-NkT \ln \left(\frac{A}{A_Q} \right) + [\text{A-ב תלויים שאינם}] \right] \propto$$

$$\propto -\left(-\frac{NkT}{A} \right) \iff PA = NkT$$

ה) בסעיף ב' קיבלנו:

$$PA = N\langle E \rangle$$

בסעיף ד':

$$PA = NkT$$

כלומר עוד פעם קיבלנו כי טמפרטורה
היא אנרגיה קינטית ממוצעת של חלקיק!

1) בונוס: נזכור את ההגדרה הראשונית של קבוע בולצמן. ראינו כי לפי ההגדרה מקבלים

$$PV = const$$

נרשום את הקבוע על ידי:

$$PV = C \cdot M_w \cdot T$$

כאשר M היא מסה מולרית של החומר ו- C הוא קבוע כלשהו. איך ראינו כי הקבוע הזה תלוי במסה של מימן (H) בצורה הבאה: $O = \frac{1}{12} M_H$, $C = \frac{1}{6} M_H$ וכו'

אני יכול לרשום תלות בכמות המולים של החומר: n. ידוע לנו כי

$$n = \frac{N}{N_a}$$

N ← מספר חלקיקים

N_a ← מספר אבוגדרו

אני יכול לרשום:

$$PV = \frac{N}{N_a} RT = N \cdot \frac{R}{N_a} \cdot T = N \cdot k_B \cdot T$$

כאשר K_b הוא: $k_B = \frac{8.315}{6.022 \cdot 10^{23}} = 1.38 \cdot 10^{-23}$